

Vergleichen, Ordnen, Runden

Selbstlernheft Klasse 6 · mit Lösungsheft · Kennung HMF

So nutzt du das Heft: Lies im Abschnitt das Beispiel. Rechne dann die Aufgaben der Reihe nach und vergleiche jede sofort mit dem Lösungsheft. Kreuze „kann ich“ an, wenn du die letzte Aufgabe (*Ziel*) allein schaffst.

Mehr Aufgaben zu einem Abschnitt: Kennung deinem Nachhilfelehrer schicken (z. B. „HMF mehr B“).

	Abschnitt	Seite	kann ich
A	Vergleichen und ordnen	2	☐
B	Runden	3	☐
C	Dazwischen und genau in der Mitte	4	☐
D	Bruch, Prozent, Quadrat: erst umwandeln	5	☐
T	Probetest	6	☐

Formel auf einen Blick

$$0,1 = \frac{1}{10} \quad 0,01 = \frac{1}{100} \quad 0,001 = \frac{1}{1000}$$

In Worten: Jede Stelle nach rechts ist zehnmal kleiner als die davor.

Typische Fehler – so nicht

- × Nach der Länge verglichen: 2,09 ist nicht größer als 2,1, auch wenn $9 > 1$ ist.
- × Quadrat verdoppelt: $0,4^2$ ist nicht 0,8, sondern $0,4 \cdot 0,4 = 0,16$.

A

Hänge Nullen an, bis beide Zahlen gleich viele Stellen nach dem Komma haben – das ändert den Wert nicht. Dann vergleichst du Stelle für Stelle von links: Die erste Stelle, an der sie sich unterscheiden, entscheidet.

Formel

$$3,7 = 3,70 = 3,700$$

$3,70 > 3,68$, denn 7 Zehntel $>$ 6 Zehntel

Beispiel Ordne von klein nach groß: 0,5; 0,45; 0,405; 0,54.

- 1 Hänge Nullen an, bis alle drei Stellen nach dem Komma haben: 0,500; 0,450; 0,405; 0,540.
- 2 Vergleiche von links. Einer: überall 0. Zehntel: 4 bei 0,450 und 0,405, 5 bei 0,500 und 0,540.
- 3 Gleiche Zehntel: Die Hundertstel entscheiden. $0,405 < 0,450$ und $0,500 < 0,540$.
- 4 Ohne die angehängten Nullen: $0,405 < 0,45 < 0,5 < 0,54$.

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Setze $<$ oder $>$ ein.

a) 0,58 _____ 0,54 b) 4,62 _____ 4,26 c) 15,2 _____ 16,2
d) 0,071 _____ 0,017

- 2.** Hänge Nullen an. Setze dann $<$, $=$ oder $>$ ein.

a) 0,7 _____ 0,69 b) 3,45 _____ 3,5 c) 0,41 _____ 0,405
d) 5,1 _____ 5,10

- 3.** Ordne von klein nach groß: 4,3; 4,03; 4,33; 4,303.

4. Ordne diesmal von groß nach klein: 5,08; 5,8; 5,008; 5,088.

Ziel 5. Fünf Kinder schwimmen 50 m. Die Zeiten: Ela 41,8 s, Finn 41,08 s, Gül 41,75 s, Hannes 42,1 s, Ida 41,1 s. Wer bekommt Silber (Platz 2), wer Bronze (Platz 3)?

Platz zum Rechnen

B Runden

Beim Runden entscheidet die Ziffer rechts von der Rundungsstelle: Bei 0 bis 4 bleibt die Rundungsstelle, bei 5 bis 9 wird sie um 1 größer; alles dahinter fällt weg. Auf Cent oder Zentimeter heißt auf Hundertstel.

Formel

auf Zehntel: $7,24 \approx 7,2$ $7,25 \approx 7,3$

10 Zehntel = 1 Einer, 10 Hundertstel = 1 Zehntel

Beispiel Runde 5,763 auf Zehntel und auf Hundertstel. Runde 6,97 auf Zehntel.

- 1 Auf Zehntel: Rechts vom Zehntel steht die 6. Bei 5 bis 9 aufrunden: $5,763 \approx 5,8$.
- 2 Auf Hundertstel: Rechts vom Hundertstel steht die 3. Bei 0 bis 4 abrunden: $5,763 \approx 5,76$.
- 3 6,97 auf Zehntel: Rechts steht die 7, also aufrunden: 9 Zehntel + 1 Zehntel = 10 Zehntel = 1 Einer.
- 4 Der Einer wird 7, an der Zehntelstelle bleibt die 0 stehen: $6,97 \approx 7,0$.

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Runde auf Zehntel.

a) 2,73 b) 5,48 c) 0,35 d) 8,04

2. Runde auf Hundertstel.

a) 1,234 b) 6,078 c) 12,465 d) 0,555

3. Runde. Achte darauf, was aus 10 Zehnteln oder 10 Hundertsteln wird.

- a) 2,97 auf Zehntel
b) 9,96 auf Zehntel
c) 3,998 auf Hundertstel
d) 0,95 auf Zehntel

4. Runde die Größen.

- a) 2,346 € auf Cent
b) 3,96 kg auf Zehntel
c) 1,784 m auf Zentimeter
d) 12,05 s auf Zehntel

Ziel 5. Mia kauft Käse. Die Waage rechnet einen Preis von 4,865 € aus. Auf dem Bon steht der Preis auf Cent gerundet. Mia hat genau 4,85 € dabei. Reicht ihr Geld?

Platz zum Rechnen



C Dazwischen und genau in der Mitte

Zwischen zwei Dezimalzahlen liegen immer weitere: Hänge eine Null an, dann siehst du sie. Für die Mitte rechnest du ohne Komma und gehst den halben Abstand weiter.

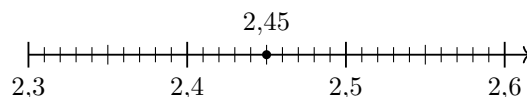
Formel

Mitte = kleinere Zahl + Abstand : 2

$1,3 = 1,30$ und $1,4 = 1,40$: dazwischen $1,31$; $1,32$; ...; $1,39$

Beispiel Welche Zahl liegt genau in der Mitte zwischen $2,3$ und $2,6$? Nenne noch eine Zahl, die dazwischen liegt.

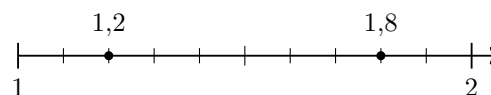
- 1 Hänge an beide Zahlen eine Null an: $2,30$ und $2,60$.
- 2 Lies sie ohne Komma (in Hundertsteln): 230 und 260 .
- 3 Abstand: $260 - 230 = 30$. Die Hälfte: 15 . Mitte: $230 + 15 = 245$.
- 4 Komma zurück, so viele Stellen wie nach dem Anhängen: Mitte = $2,45$.
- 5 Jede Zahl zwischen 230 und 260 liegt dazwischen, z. B. 231 , also $2,31$.



Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Gib eine Zahl an, die dazwischen liegt.
a) $0,3$ und $0,4$ b) $3,4$ und $3,5$ c) $0,25$ und $0,26$
2. Welche Zahl liegt genau in der Mitte?
a) $0,6$ und $0,7$ b) $4,1$ und $4,2$ c) $0,04$ und $0,05$
3. Markiere am Zahlenstrahl und schreibe die Zahl auf.

- a) die Mitte zwischen $1,2$ und $1,8$
- b) die Mitte zwischen $1,2$ und $1,5$



4. Welche Zahl liegt genau in der Mitte? Hier liegt ein Einer dazwischen.
a) $2,9$ und $3,2$ b) $5,7$ und $6,4$

- Ziel 5.** An einem Wanderweg steht eine Hütte bei km $3,4$ und eine Brücke bei km $4,1$. Genau in der Mitte dazwischen soll eine Bank stehen. Ein Rastplatz liegt bei km $3,8$. Liegt der Rastplatz zwischen Hütte und Bank oder zwischen Bank und Brücke?

Platz zum Rechnen



D

Bring alle Zahlen in dieselbe Form, am besten in Dezimalzahlen. Dann vergleichst du wie in A.

Formel

Bruch: erweitern auf 10 oder 100 (Nenner 2, 5 $\rightarrow$ 10; 4, 20, 25, 50 $\rightarrow$ 100)

Prozent: $p\% = \frac{p}{100}$ Quadrat: $0,a^2 = 0,a \cdot 0,a$

Beispiel Welcher Wert ist der kleinste: $\frac{3}{20}$; $0,3^2$; 5 %; $0,3$?

- 1 Bruch: Erweitere auf 100: $\frac{3}{20} = \frac{15}{100} = 0,15$.
- 2 Quadrat: $0,3^2 = 0,3 \cdot 0,3$. Rechne $3 \cdot 3 = 9$. Beide Zahlen haben zusammen 2 Stellen nach dem Komma: 0,09.
- 3 Prozent heißt Hundertstel: $5\% = \frac{5}{100} = 0,05$.
- 4 Vergleiche wie in A: 0,15; 0,09; 0,05; 0,30. Am kleinsten: 0,05, also 5 %.

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

- 1.** Schreibe als Dezimalzahl.

a) $\frac{3}{5}$ b) 45 % c) $0,2^2$ d) 7 % e) $\frac{3}{4}$ f) $0,6^2$

- 2.** Setze $<$, $=$ oder $>$ ein.

a) $\frac{3}{4}$ _____ 0,7 b) 8% _____ 0,8 c) $0,7^2$ _____ 0,7

d) $\frac{3}{20}$ _____ 15 %

- 3.** Ordne von klein nach groß: $\frac{2}{5}$; 0,38; 39 %; 0,6².

4. Kreuze die Aussage an, die wahr ist.

☐ $0,3^2 = 0,6$ ☐ $\frac{1}{4} > 0,3$
☐ $6\% = 0,06$ ☐ $0,9 < 85\%$

5. Drei Klassen zählen, wer mit dem Rad zur Schule kommt. In der 6a sind es $\frac{3}{4}$ der Kinder, in der 6b 0,68 der Kinder, in der 6c 72 % der Kinder. In welcher Klasse ist der Anteil am größten?
- ☐ 6a ☐ 6b
- ☐ 6c

Platz zum Rechnen

T

Gemischt, ohne Beispiel. Etwa 20 Minuten.

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Ordne von klein nach groß: 2,08; 2,8; 2,078; 2,18.

- 2. Runde.**

- a) 7,348 auf Zehntel b) 7,348 auf Hundertstel c) 9,97 auf Zehntel

- 3.** Welche Zahl liegt genau in der Mitte zwischen 4,7 und 4,8?

4. Setze $<$, $=$ oder $>$ ein.

- a) $\frac{7}{20}$ _____ 0,35 b) 6 % _____ 0,6 c) $0,9^2$ _____ 0,9

5. Welcher Wert ist der kleinste? Kreuze an.

- ☐ 0,8 ☐ 0,08
☐ 0,2² ☐ 7%

- Ziel 6.** Für das Klassenfest gibt es drei Krüge mit Saft und Sirup. In Krug A ist $\frac{1}{4}$ des Getränks Sirup, in Krug B 0,2 und in Krug C 22 %. Lea mag es möglichst wenig süß. Welchen Krug nimmt sie? Welcher Krug ist am süßesten?

Platz zum Rechnen